Mariem Ouertani

Élève Ingénieure TIC & Logiciel | Majorante de Promotion



mariem.ouertani@insat.ucar.tn

+216 54 420 157

Tunis, Tunisie | Mobile à l'international

linkedin.com/in/mariem-ouertani-2a1b592a4

https://github.com/mariemouertani104

mariemouertani-portfolio.vercel.app

Recherche & Implémentations

Next-Gen Networking (Wi-Fi 7 & 6G)
Simulation Python des mécanismes **OFDMA, MU-MIMO** et **Federated Learning** pour la prédiction de qualité de canal en 6G

Deep Learning & Signal
Réimplémentation du papier *"Attention Is All You Need"* (Transformers) et classification automatique de modulation pour la **5G**.

AI Agents & LLM
Expérimentations sur l'architecture des agents IA et les mécanismes d'attention pour l'optimisation des systèmes

Compétances

- Linux, Réseaux informatiques, Wifi, 5G IOT et smart device
- Agentic AI
- AI & Data Science, Analytics, Linear Algebra, ML/DL
- Python, C, C++, Java, SpringBoot, JavaScript
- HTML/CSS, Bootstrap, PHP, Symfony, ReactJS
- Git, GitHub
- UiPath , RPA
- Blockchain
- Communication, Teamwork, Time Management, Agile Scrum, Organization, Critical Thinking, Problem Solving

Formation Académique

Diplôme d'Ingénieure en Réseaux et Télécommunications, INSAT
09/2025 – Present | Tunis, Tunisie
Majorante de promotion, classée 1ère sur 88 — Mention Bien

International Summer School Program, Blockchain, University of Zurich (UZH)
07/2026 – 07/2026 | Zurich, Suisse
- Diplômée avec mention maximale (6/6), Certificat de Réussite obtenu sur bourse académique d'excellence
- Classée 4ème sur 13 groupes internationaux lors de l'évaluation finale du programme, récompensée par une médaille pour cette performance après conception et développement, au sein d'une équipe internationale et pluridisciplinaire de projet final

Cycle préparatoire intégré MPI : Math, Physique et informatique, INSAT
09/2023 – 05/2025 | Tunis, Tunisia
Mention Bien – Majorante de promotion (Classée 3ème sur 86)

Expérience Professionnelle

Data Scientist, Ingénieure IA/ML, SaHera
06/2026 – Present | Montréal, Québec, Canada
- **Revue de la littérature** : Conduite d'une étude scientifique approfondie pour établir des bases méthodologiques solides.
- **Gestion des données** : Collecte, structuration et organisation d'un jeu de données multimodal.
- **Analyse exploratoire (EDA) & Visualisation** : Réalisation d'analyses statistiques et de visualisations.
- **Pipeline de traitement** : Conception et mise en œuvre d'un flux rigoureux de nettoyage, de prétraitement et d'optimisation des données.
- **Modélisation & Optimisation** : Conception, entraînement, optimisation des hyperparamètres et évaluation de multiples architectures de modèles de Machine Learning et Deep Learning.

Développeuse RPA , Consultante SAP, Iliade Consulting
07/2025 – 08/2025 | Tunis, Tunisie
- **Automatisation de processus SAP :** Conception et développement d'un robot d'automatisation des factures sur **SAP IS-U** via **UiPath**.
- **Optimisation par l'IA :** Application de techniques d'**intelligence artificielle** et de **vision par ordinateur** pour optimiser les interactions avec l'interface SAP (OCR, reconnaissance d'éléments).
- **Pilotage de projet :** Analyse des besoins métiers, rédaction des spécifications techniques et gestion du cycle de vie du projet.

Projets

Cryptographie Adversariale : Chiffrement par Réseaux de Neurones,
Projet de Recherche Personnelle Professionnelle
01/2026 – 06/2026
- **Expertise :** Conception d'un système de cryptographie end-to-end apprenant des protocoles de chiffrement robustes via un entraînement adversarial (GANs) sans algorithmes classiques.
- **Réalisation :** Implémentation de l'architecture **Alice-Bob-Eve** en implémentant la feuille de recherche **"LEARNING TO PROTECT COMMUNICATIONS WITH ADVERSARIAL NEURAL CRYPTOGRAPHY"** ; optimisation des fonctions de perte pour minimiser l'erreur de reconstruction de Bob tout en maximisant l'incertitude de l'attaquant .
- Stack **:** Python, PyTorch, NumPy, Scikit-learn.

Estimation d'attitude de CubeSat par filtre UKF, Projet académique
04/2026 – 05/2026
- Expertise : Conception d'un estimateur d'état non linéaire pour la poursuite d'attitude d'un nano-satellite (cinématique d'Euler, fusion magnétomètre et capteur solaire) avec apprentissage adaptatif du bruit et détection d'anomalies par test du χ^2.
- Réalisation clé : Implémentation d'un filtre de Kalman Unscented sous MATLAB maintenant l'erreur de pointage à 1,3° là où l'EKF classique diverge à 23,4° (Monte-Carlo sur 20 simulations), pour seulement 1,4× le temps de calcul ; détection de 5/5 anomalies capteur injectées.
- Stack : MATLAB, Transformation Unscented, EKF, Filtrage adaptatif de Mehra (Q/R), Simulation Monte-Carlo.

SemanticResearcher | Agent de Recherche Autonome & Synthèse Sémantique,
Projet personnel
04/2026 – 06/2026
- Conception d'un système capable de transformer une requête vague en un rapport de recherche structuré de 8 sections.
- **Architecture :** Implémentation du pattern **ReAct** (Reasoning & Acting) et d'un **Critic Agent** pour l'auto-correction (Retry loop si score < 6/10).
- **Performance :** Réduction des hallucinations par croisement de sources web réelles (DuckDuckGo API) et extraction d'entités nommées.
- *Stack : Python, LLM (Gemini), Agentic Design Patterns (NVIDIA DLI).*

Certifications

- Titulaire de nombreuses certifications en Data Science, IA (ML, DL, NLP, LLM) et Éthique de l'IA. Je possède également une solide expertise technique en Réseaux (CCNA 1 & 2), Cybersécurité, IoT, Linux et Développement Web, validée par des organismes leaders tels que Google, IBM, AWS, Cisc0o, NVIDIA.

Awards

Best Project, University of Zurich
07/2026

Classée 4ème sur 13 groupes internationaux lors de l'évaluation finale du programme, récompensée par une médaille pour cette performance après conception et développement, au sein d'une équipe internationale et pluridisciplinaire de projet final

Langues

Arabe: native | **Francais:** Bilingue | **Anglais:** Niveau professionnel complet C1 | **German:** Notions Basiques A2/B1

Centres d'Intérêt

VolleyBall | Voyages | Photographie | Musique

CVIntelligence | Système Multi-Agents d'Analyse de Candidatures, Projet personnel
04/2026 – 06/2026

- Développement d'un pipeline de 5 agents autonomes (Extractor, Matcher, Ranker) pour l'automatisation du recrutement.
- **Innovation :** Intégration d'une boucle **Human-in-the-Loop** pour la validation humaine et scoring sémantique via **Gemini 2.5 Flash**.
- **Livrables :** Génération automatique de rapports PDF professionnels et d'un **Dashboard interactif (Chart.js)** pour le suivi des KPIs.
- *Stack : Python, Google GenAI, PyMuPDF, ReportLab, HTML/Tailwind.*

CardioSight-AI | Plateforme Duale d'IA Médicale (Classification & Biométrie),
Projet personnel
04/2026 – 06/2026

- Développement d'un système d'analyse ECG diagnostiquant des pathologies cardiaques et identifiant des individus via leur signature électrophysiologique
- Diagnostic : architecture ResNet1D optimisée pour la détection de types d'arythmies
- Biométrie cardiaque : conception de "BiometricNet" pour l'identification biométrique par ECG
- Stack : Python, Deep Learning, LLM

Organisations

Junior Enterprise , Membre du pôle Projets (Unité Développement Web), Membre du pôle Développement Commercial
09/2024 – Present | Tunis, Tunisie

Contribution active à l'organisation d'événements d'envergure, notamment le Forum Junior Entreprise 2024 et 2025 , le JCR 1.0 et le Seneca Hack.

IEEE INSAT SB , Member active
09/2023 – Present | Tunis, Tunisie

- **Pilotage de l'organisation événementielle**
- **Ambassadrice de Tomorrow Land**

IEEE Computer Society Chapter INSAT SB ,
Membre du département Développement de Projets
01/2025 – 05/2025 | Tunis, Tunisia

Contribution active à la réalisation et au déploiement de la plateforme INSAT.